



Proyecto de investigación de inteligencia artificial e impacto ambiental

Nombre de los alumnos:
Alcántar Pérez Sebastián,
Martínez Lizarraga Abel Alejandro

Nombre del profesor: Mora Félix Dathan Zuriel

Índice

1. Introducción	3
1.1. Cámaras trampa	3
2. Objetivo general	5
3. Objetivos específicos	5
4. Justificación	5
5. Alcance	5
6. Desarrollo	5
6.1. Problema a abordar	5
6.2. Antecedentes	6
6.3. Mejora de IA propuesta	8
6.4. Impacto potencial de la solución	8
7. Agenda	8
7.1. Fase 1 - Preprocesamiento visual y Datasets	8
7.2. Fase 2 - Entrenamiento de Redes Neuronales	8
7.3. Fase 3 - Configuración del entorno de borde	8
7.4. Fase 4 - Diseño de topología lógica	9
7.5. Fase 5 - Despliegue del Gateway y Panel de control	9
8. Conclusión	9
Referencias	10

Sistema de Monitoreo de Biodiversidad y Alerta Temprana

1. Introducción

Desde sus inicios, la humanidad se ha enfrentado a la tarea de analizar el ecosistema que lo rodea, esto puede ser debido a un compromiso moral que el mismo tiene con la naturaleza, o simplemente para poder explotar mejor los recursos que lo rodea.

El caso es que a lo largo de la historia el humano ha decidido conservar la biodiversidad, ya que esta es esencial para la preservación del ecosistema. Esta conservación de la biodiversidad enfrenta desafíos críticos debido a la pérdida de hábitats por múltiples razones, desde humanas hasta naturales.

Tradicionalmente el análisis de estas áreas silvestres se hacía por medio de la observación y el conocimiento empírico del área. Esto termina siendo un gran reto para poder analizar correctamente el área, ya que es muy difícil observar un área objetivamente cuando el humano está presente, por esto los humanos llegaron a crear cámaras trampa para poder analizar a las especies que lo rodean.

1.1. Cámaras trampa

El uso de las cámaras trampa no es algo nuevo, de hecho, desde el siglo diecinueve han habido exploradores como George Shiras (1859-1942) que han experimentado con el uso de este tipo de cámaras, desde usando una cámara en la proa de una canoa, hasta usando un sistema que activaba una cámara por medio de cables.

Sin embargo, estos usos primitivos de las cámaras trampa no eran más que simples experimentos, ya que el primer uso de una cámara trampa para el muestreo de la fauna silvestre del que se tiene registros fue en 1920 en Panamá.

En la actualidad, gracias a la tecnología, este tipo de técnica de muestreo es muy utilizada al rededor de todo el mundo.

Existen dos tipos de sistemas de cámaras según su método de activación principales, los cuales son:

- Cámaras trampa de sistema activo: Este funciona de la siguiente manera, hay una cámara la cual está conectada a un receptor, este recibe una señal infrarroja constante generada por un emisor, el cual se coloca a una distancia diferente dependiendo de la situación, cuando un animal pasa en medio del rayo infrarrojo lo que provoca es una interrupción que genera una señal que activa el obturador de la cámara, generando así la fotografía.

La desventaja mayor que tiene este tipo de sistemas es el costo elevado del mismo, también que su instalación requiere un entendimiento alto del ecosistema que se quiere investigar, ya que tienes que poner el receptor y emisor en los lugares más estratégicos.

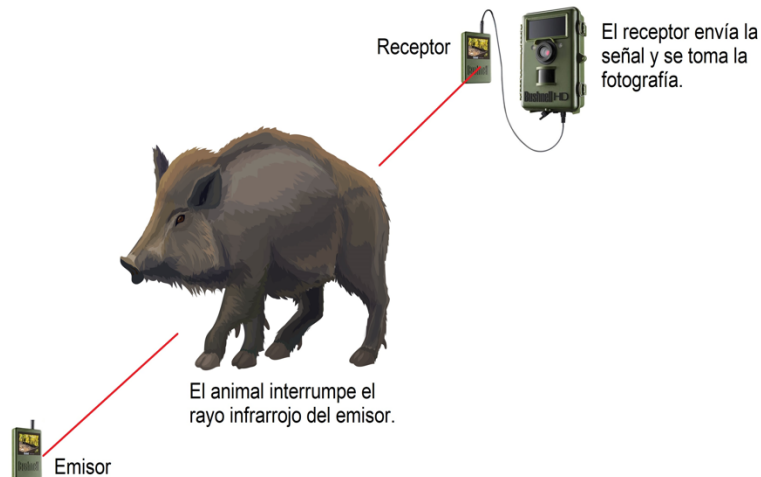


Figura 1: Foto-mapeo con sistema activo

- Cámaras trampa de sistema pasivo: Es el tipo de sistema mas usado para el mapeo de una zona, esto debido a su costo, funciona usando solo una cámara, la cual detecta ya sea movimiento o calor generado por un animal u objeto en el ambiente que se encuentra dentro de su zona de detección, activando así un sensor (receptor).

Estas cámaras se pueden programar para que sean automáticas o para que se activen solo en un momento específico del día. La mayor desventaja de este tipo de sistemas es que su sensor es muy sensible, por lo que puede llevar a fotografías basura.

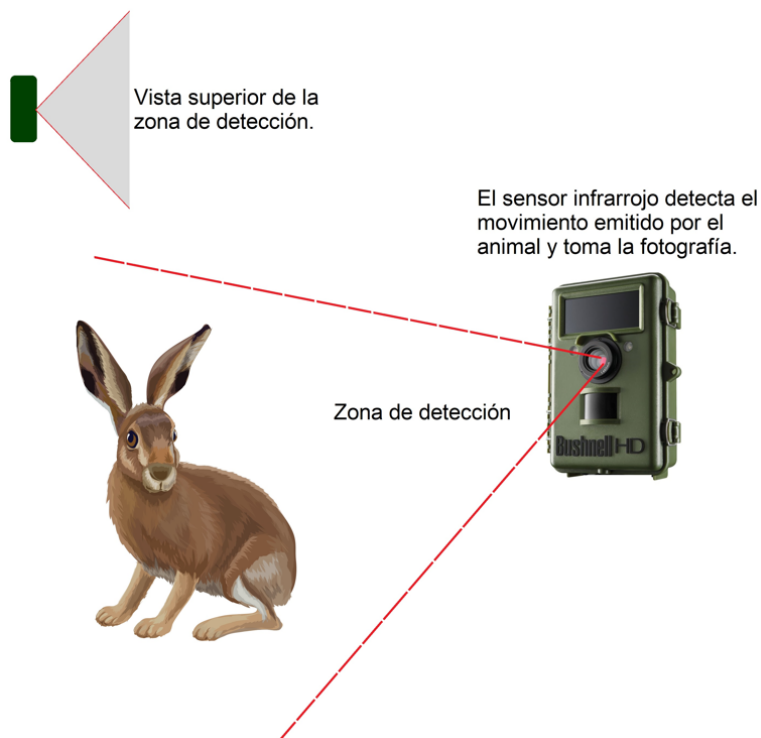


Figura 2: Foto-mapeo con sistema pasivo

Esta tecnología ya se usa para detectar animales, lo que comúnmente termina generando un dataset enorme, con muchos datos que pueden ser basura y para un humano es tedioso de estudiar uno por uno. Ahí es donde la Inteligencia Artificial lleva un rol importante.

Como veremos en esta investigación, existen varias propuestas que intentan resolver esta problemática sin tener una solución que se pueda generalizar y masificar al rededor del mundo.

2. Objetivo general

Proponer el diseño de un sistema automatizado de monitoreo de vida silvestre que integre modelos de inteligencia artificial en cámaras trampa para la identificación de especies amenazadas y la detección temprana de amenazas antropológicas (humanos y vehículos) en áreas protegidas.

3. Objetivos específicos

- Analizar las limitaciones de los sistemas actuales de cámaras trampa en la gestión de hábitats.
- Diseñar una arquitectura que use Redes Neuronales Artificiales para filtrar falsos positivos y poder clasificar imágenes en tiempo real.
- Optimizar el proceso de entrenamiento de los datos usando un método de aprendizaje semi-supervisado (FixMatch).
- establecer un mecanismo de alerta temprana por medio de una red autónoma de tipo malla para la prevención de la caza furtiva.

4. Justificación

El análisis de ecosistemas requiere datos precisos y oportunos. Actualmente, los biólogos pierden un tiempo invaluable descartando fotografías vacías activadas por el viento o factores ambientales (falsos positivos). Además, cuando una cámara captura una actividad ilegal, la información suele descubrirse meses después al recuperar las memorias SD. Implementar procesamiento local permite que la tecnología actúe no solo como un registro histórico, sino como una herramienta de defensa activa, optimizando los recursos de los guardabosques y protegiendo a las especies en el momento en que más lo necesitan.

5. Alcance

El proyecto abarca la investigación y propuesta conceptual del modelo tecnológico. Se limitará al diseño de la solución, la selección de algoritmos de clasificación de imágenes, así como la optimización de los procesos que estos algoritmos hacen y la definición de la arquitectura de hardware y software necesaria para su implementación teórica en reservas naturales. No incluye la fabricación física del hardware en esta fase.

6. Desarrollo

6.1. Problema a abordar

como mencionamos en los objetivos particulares, el sistema que se propone en este proyecto se centra mayormente en el monitoreo a tiempo real del ecosistema de especies en peligro de extinción, esto alertando a las autoridades si la cámara detecta a cazadores en dicha área.

La rápida disminución de especies en peligro de extinción y la incapacidad de las autoridades ambientales para patrullar vastas extensiones de áreas protegidas de manera eficiente, es un problema que afecta al ecosistema.

El monitoreo pasivo actual no previene estos accidentes de caza furtiva y no ofrece datos en tiempo real sobre la salud de la fauna.

6.2. Antecedentes

Existe una gran variedad de soluciones similares al proyecto que proponemos, sin embargo, ninguna termina de solucionar completamente el problema planteado o no generan una solución óptima ni eficiente.

Las dos soluciones que mas se acercaron son las siguientes:

1. solución de Imran Zualkerman: Uno de los estudios mas similares a la solución propuesta es la que hizo Imran Zualkerman [5] en el cual se propuso una arquitectura para poder analizar las imágenes capturadas por una cámara trampa, el proceso es el que se ilustra en la **figura 3**, el cual, explicado seria el siguiente.

Primero, las imágenes que captura la cámara trampa se guardan en una tarjeta SD, la que, con ayuda de un router las manda a una base de datos para poder analizar las imágenes y mostrar en una aplicación los animales que se encuentran mas frecuentemente en las imágenes.

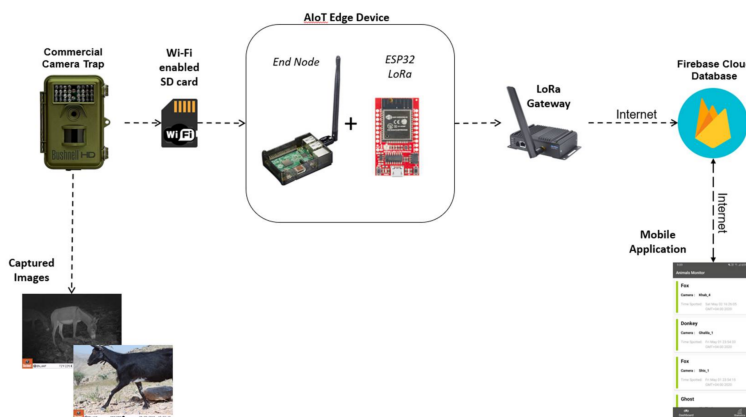


Figura 3: Arquitectura propuesta en el proyecto de Imran Zualkerman [5]

Este sistema si bien es bueno para el pos-análisis de las imágenes, no se analizan en tiempo real, por lo que se diferencia en la propuesta que hacemos, la cual se centra en el procesamiento a tiempo real de las imágenes. Además de que Zualkerman menciona un problema importante a la hora de preparar las imágenes, los tiempos excesivos de etiquetado.

por lo que en nuestra propuesta se opta por un modo de entrenamiento inicial usando el algoritmo semi-supervisado FixMatch [4], el uso de este algoritmo nos permite usar mayormente datos no etiquetados para poder entrenar a la ANN.

2. Solucion TrailGuard AI: El segundo proyecto es el que mas se acerca a la propuesta de nosotros, TrailGuard AI [1] es un sistema que alerta a los guardabosques de la presencia de cazadores furtivos. Este sistema se aplico en India y Nepal para proteger a los tigres de los cazadores mayormente conformados por tribus.

Como funciona TrailGuard AI es de la siguiente manera:

Varias camaras colocadas estrategicamente estan analizando el video a tiempo real por medio de una ANN, cuando la ANN detecta una tribu queriendo cazar manda un correo a los 30 segundos al guardabosques de la zona, alertandolo asi de la amenaza como se muestra en la **figura 4**.

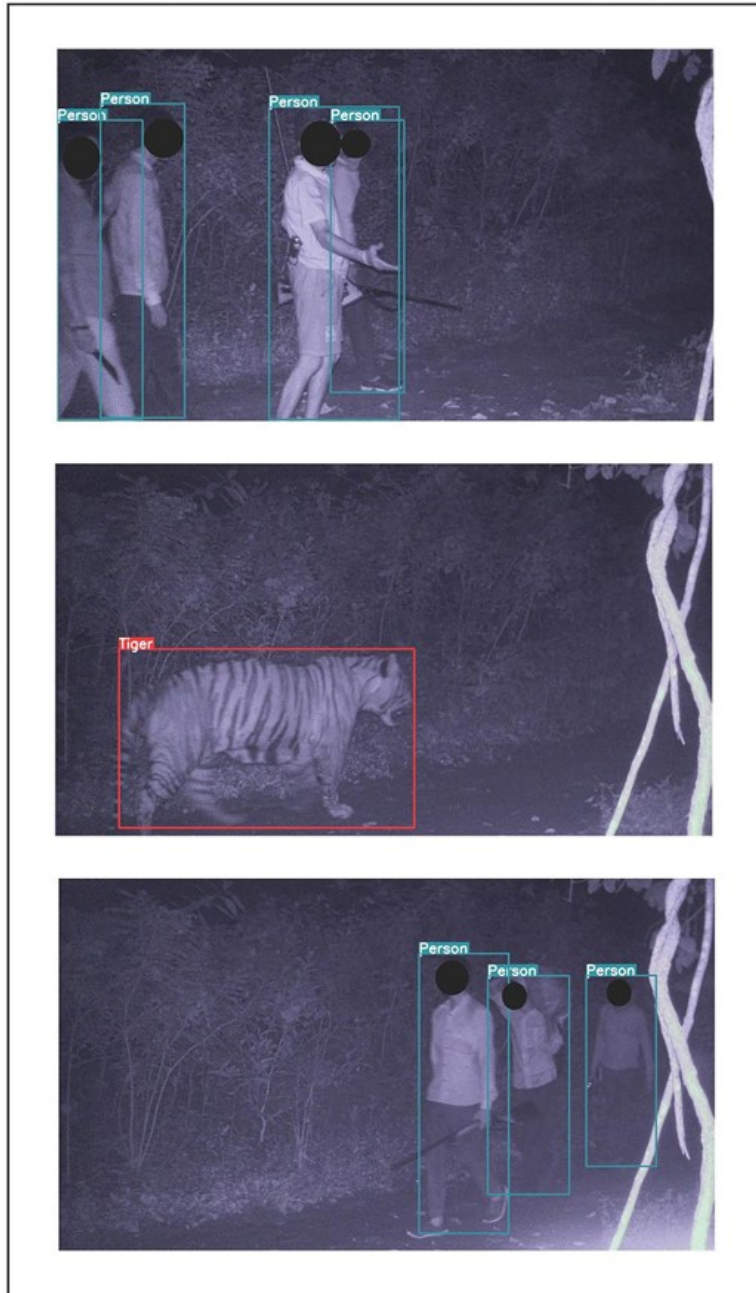


Figura 4: Imagen captada por TrialGuard IA [1]

como se puede deducir, este proyecto es similar al que se propone, sin embargo, las limitaciones principales que tiene este proyecto y tratamos de solucionar con nuestra propuesta son las siguientes.

- a) Uso de Software propietario: el Software que usa TrialGuard IA es uno muy complejo que usa chips de visión de computadora muy avanzado y módulos de IA propietario. Una de las propuestas que traemos para el proyecto es usar una arquitectura de código abierto y el uso de placas de bajo costo que ejecutaran ANNs personalizadas que no dependerán de una empresa externa, esto puede permitir a estudiantes o cooperativas locales para estudiar, modificar y adaptar el código.
- b) Red usada para la distribución de la información: Por el modo que opera TrialGuard IA, pide a fuerzas que cada cámara tenga conexión a internet, esto claramente es poco eficiente. Por eso, una de las

propuestas que tenemos es que cada una de nuestras cámaras puedan funcionar como un router para poder tener una red de malla, la cual terminara enviando la información a un solo dispositivo con internet para poder alertar a las autoridades, ahorrando así en gastos.

como podemos ver, el ultimo proyecto especialmente, es muy similar a la propuesta nuestra, usando la arquitectura del primer proyecto mencionado, mejorando esta en su eficiencia y basándonos en el funcionamiento del segundo proyecto, se creara un sistema innovador que resolverá algunas problemáticas de estos proyectos.

6.3. Mejora de IA propuesta

Se propone un sistema de procesamiento en el borde (Edge Computing) utilizando dispositivos de bajo consumo corriendo entornos basados en distribuciones de Linux conectados a las cámaras. El sistema utilizará modelos creados con TensorFlow bajo una arquitectura de doble capa:

1. Capa de Filtrado (ANN/MLP): Descarta inmediatamente las imágenes sin fauna (movimiento de ramas, lluvia).
2. Capa de Clasificación y Seguridad: Identifica la especie animal. Como principal innovación, si el modelo detecta la silueta de humanos o vehículos no autorizados, el sistema comprime la alerta y la transmite mediante redes de radio de baja frecuencia (LoRaWAN) a la estación de guardabosques más cercana en tiempo real.

6.4. Impacto potencial de la solución

El impacto que puede tener la creación de este proyecto radica en la posibilidad que da el código abierto de permitir que personas de diferentes ambientes puedan experimentar con esta tecnología, como se a visto en puntos anteriores, existe este tipo de proyectos pero la mayoría son de código cerrado, por lo que limita el avance en este tipo de ámbitos.

En otras palabras, las mejoras propuestas transformará las cámaras de simples observadores a guardianes activos del ecosistema. Reducirá drásticamente el tiempo de procesamiento de datos para los investigadores y aumentará la tasa de interpretación de cazadores furtivos, salvaguardando directamente la vida de las especies amenazadas.

7. Agenda

7.1. Fase 1 - Preprocesamiento visual y Datasets

Se realizara la curación de imágenes de la reserva natural. Se usara la librería OpenCV para limpiar las imágenes. Posteriormente se etiquetara las imágenes del dataset con datos etiquetados.

7.2. Fase 2 - Entrenamiento de Redes Neuronales

Se construirá la arquitectura del modelo de clasificación en Python, usando Frameworks de aprendizaje profundo como TensorFlow y Keras, usando algoritmos semi-supervisados para no tener que usar tantos datos etiquetados y optimizar este proceso. Una vez entrenado y validado, el modelo final sera sometido a un proceso de cuantización para reducir su tamaño y optimizar su consumo de memoria.

7.3. Fase 3 - Configuración del entorno de borde

Se prepara el hardware usando Raspberry Pi instalado con distribuciones ligeras y estables de linux. Se gestara el montaje de volúmenes para almacenamiento local de las fotografías y se programaran scripts de sistema para garantizar que el modelo de IA se ejecute de manera autónoma en segundo plano desde el arranque del dispositivo.

7.4. Fase 4 - Diseño de topología lógica

Se configurará la comunicación por radiofrecuencia (LoRa) definiendo la lógica mediante la cual los nodos (cámaras) se descubren entre sí. Se programará el enrutamiento de las alertas aplicando la lógica de algoritmos de búsqueda (como A* o de anchura BFS) para encontrar el camino más corto hacia la salida del bosque. Se integrarán principios de tolerancia a fallos similares a los protocolos de enrutamiento dinámico (como IPv6 RIPng o EIGRP), garantizando que la red re-calcule rutas automáticamente si un nodo pierde energía.

7.5. Fase 5 - Despliegue del Gateway y Panel de control

instalación física del nodo maestro en la frontera de la reserva natural, encargado de recibir la cascada de alertas por radio y encapsularlas en protocolos estándar de internet (TCP/IP). Conexión del flujo de datos hacia una interfaz donde los guardabosques puedan monitorear la salud de la red y recibir alertas tempranas procesadas de forma instantánea.

8. Conclusión

Este proyecto de investigación demuestra que la Inteligencia Artificial tiene un potencial transformador para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Al evaluar críticamente las brechas en los sistemas de monitoreo actuales, la propuesta de integrar Redes Neuronales para el procesamiento local y la emisión de alertas tempranas ofrece una solución viable y altamente efectiva. El desarrollo de esta tecnología no solo agiliza el trabajo científico en la conservación de la biodiversidad, sino que proporciona herramientas críticas para la protección activa de los hábitats silvestres frente a las amenazas humanas.

Referencias

- [1] Jeremy S Dertien et al. "Mitigating human–wildlife conflict and monitoring endangered tigers using a real-time camera-based alert system". En: *BioScience* 73.10 (2023), págs. 748-757.
- [2] Julio César Hernández Hernández. "La tecnología y la conservación de especies: el poder de las cámaras-trampa". En: *Revista Digital Universitaria* 24.4 (2023), págs. 3-9.
- [3] L Jia, Y Tian y J Zhang. *Domain-aware neural architecture search for classifying animals in camera trap images*. *Animals* 12, 437. 2022.
- [4] Kihyuk Sohn et al. "Fixmatch: Simplifying semi-supervised learning with consistency and confidence". En: *Advances in neural information processing systems* 33 (2020), págs. 596-608.
- [5] Imran Zualkernan et al. "An IoT system using deep learning to classify camera trap images on the edge". En: *Computers* 11.1 (2022), pág. 13.